Probabilidad y Estadistica

Jaime Nazar Anchorena

Contents

Estadistica descriptiva **3**
Definicion: Experimento aleatorio . . . 3
Definicion: Frecuencia . . . 3
Representacion grafica . . . 3
Histograma . . . 3
Poligono de frecuencia . . . 3
Medidas de resumen . . . 6
Datos sin agrupar . . . 6
Datos agrupados . . . 7
Boxplot . . . 7
Outliers . . . 7

Introduccion a la probabilidad **9**
Algebra de sucesos . . . 9
Definicion: σ-algebra . . . 9
Axiomas de Kolmogorov . . . 9
Definicion: Frecuencias relativas de eventos . . . 9
Definicion: Mutuamente excluyente . . . 9
Definicion: Espacio probabilidad . . . 9
Consecuencias . . . 10
De Morgan . . . 10
Regla de Laplace . . . 10
Aplicando los axiomas . . . 11
Regla de Laplace . . . 11
Combinatoria . . . 11
Independencia - Probabilidad Condicional . . . 11
Independencia de eventos . . . 11
Probabilidad condicional . . . 12
Teorema de Bayes . . . 12
Definicion: Particion . . . 13

Variables aleatorias discretas **13**
Motivacion . . . 13
Definicion: Valor esperado . . . 13

Varianza y desvio 14
General 14
Definicion: Variable Aleatoria 14
Definicion: Recorrido 14
Definicion: Variable Aleatoria Discreta(V.A.D.) 14
Definicion: Probabilidad punctual 14
Particiones y suma de probabilidades 14
Propiedades valor esperado 15
Varianza y desvio 15
Funcion de distribucion acumulada 15

Estadistica descriptiva

Es muy complicado sensar a toda la poblacion, entonces se procede a tomar muestras representativas. Estas muestras se toman al azar(suficiente para nosotros).

Los datos tomados se representan en el siguiente conjunto:

$$\{x_i\}_{i=1}^{n}$$

Donde n es el tamano de la muestra, siendo N el de la poblacion($< \infty$). Estos datos pueden ser cualitativos(fenero, color de ojos, etc.) o cuantitativos(numero o vectore).

Definicion: Experimento aleatorio

1. Es posible repetir el experimento indefinidamente sin cambiar las condiciones.
2. El conjunto de todos los resultados posibles se conoce como el **espacio muestral** del experimento, pero no se puede identificar un resultado en particular.
3. Los resultados parecen aleatoreos a medida que se repite el experimento, pero al repetir un gran numero de veces comienza a aparecer un patron de regularidad. A partir del patron se puede construir un modelo matematico con el cual analizar el experimento.

Definicion: Frecuencia

- **Frecuencia absoluta**: Numero de ocurrenciar dentro de cada bin/grupo.
- **Frecuencia relativa**: Representa un grupo en relacion al total, de manera que si son 3 de 200, entonces la frecuencia relativa sera $\frac{3}{200}$.
- **Frecuencia absoluta acumulada**: Las frecuencias absolutas sumadas de izquierda a derecha, es decir, si el grupo 1 tiene 3 y el grupo 2 tiene 5, entonces la frecuencia acumulada del grupo 2 sera 8.
- **Frecuencia relativa acumulada**: Igual a la frecuencia absoluta acumulada, lo que se va acumulando son las frecuencias relativas, por lo tanto el ultimo grupo tiene que tener 1.

Representacion grafica

Primero se los representa en un grafico de forma ordenada, luego se los puede separar en pedazon mas chicos llamados **bines**, los cuales son siempre abiertos a izquierda y cerrados a derecha: (}.

Histograma

Util para visualizar la informacion.

Poligono de frecuencia

Usando el histograna, se trazan lineas entre cada barra.

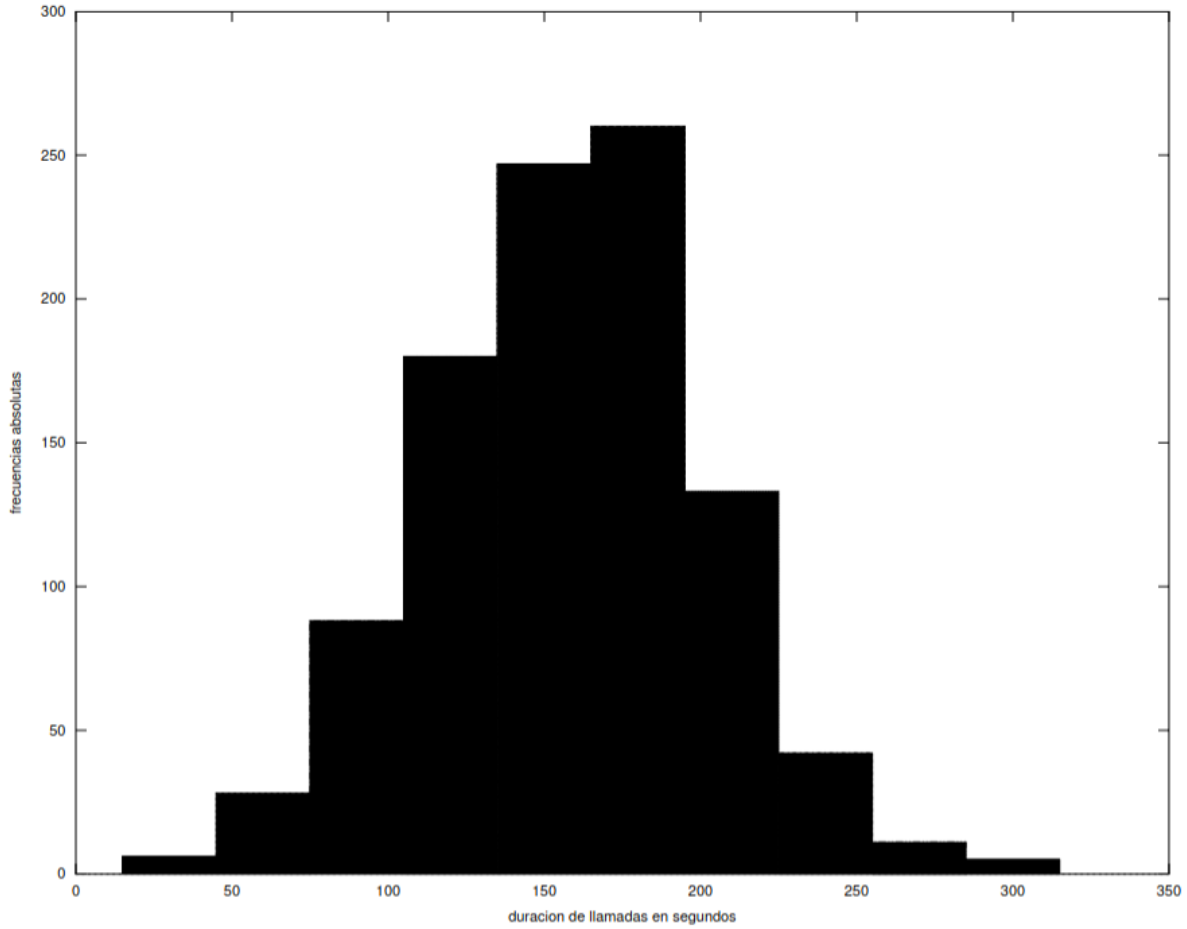


Figure 1: Histograma de frecuencias absolutas

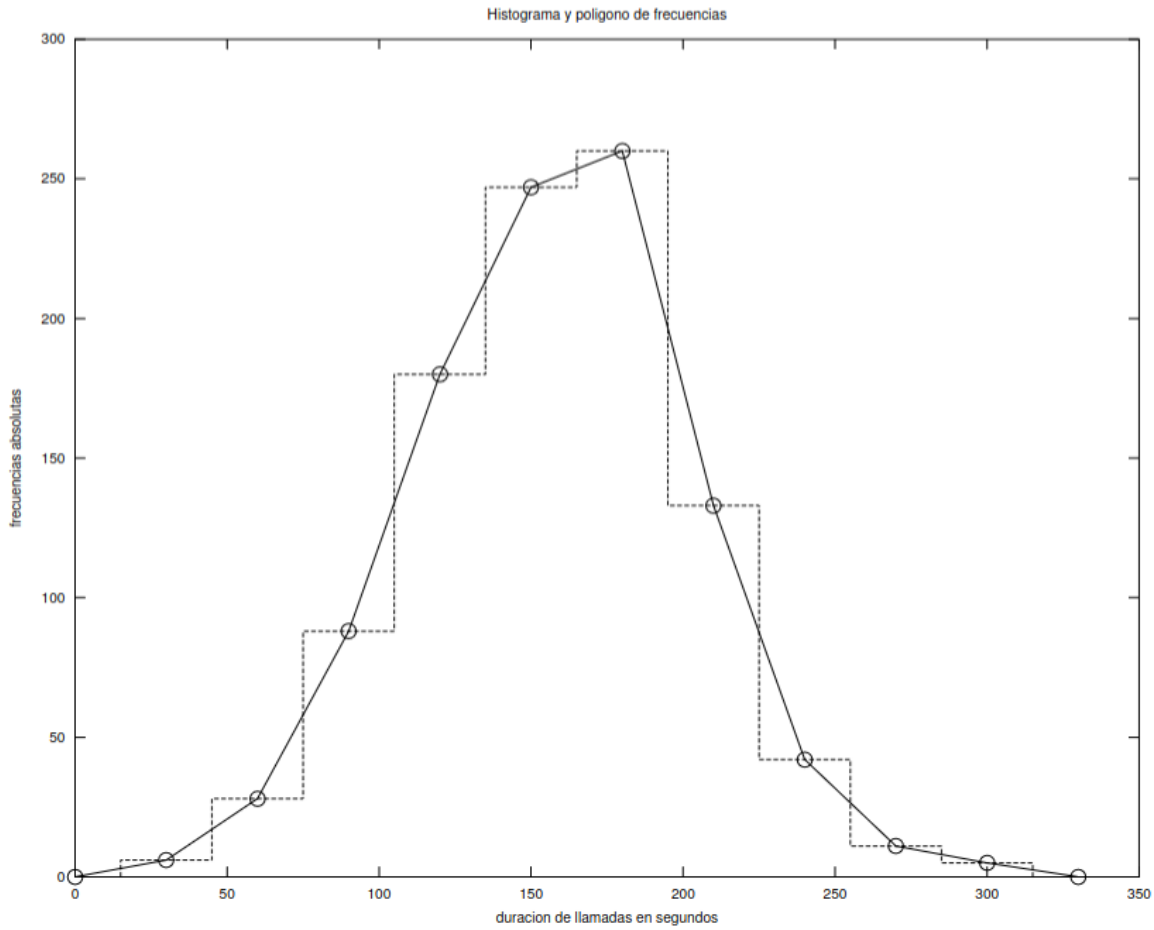


Figure 2: Poligono de frecuencias e histograma

Medidas de resumen

Datos sin agrupar

Definicion: Media arismetica(o promedio) Busca representar el "centro" de los datos de una variable cuantitativa. Sean $x_1, ..., x_n$ datos:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Notas que los datos conocidos se escriben con minuscula por convencion.

Definicion: Desvio estandard o varianza muestral Una medida de dispersion de los datos ya que la **media arismetica** puede no ser lo que parece(diferente tamano de muestra, dispersion, etc.). Esta basada en la diferencia de los datos con la media

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$$

Elevado al cuadrado pued puede dar negativo y no queremos eso, no se utiliza el modulo porque no es derivable. El desvio estandard es el valor de S.

$S = 0 \Leftrightarrow$ Los datos son constantes(opuesto a variables).

Definicion: Coeficiente de simetria Mide el equilibrio entro los valores por debajo de la media y por arriba de la media.

$$g = \frac{1}{n \cdot S^3} \cdot \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^3$$

- $g > 0 \rightarrow$ La variable es asimetrica derecha.
- $g \approx 0 \rightarrow$ La variable es relativamente simetrica.
- $ga < 0 \rightarrow$ La variable es asimetrica izquierda.

Definicion: Kurtosis sPuede diferencias las distribuciones cuando todas las anteriores coinciden. Hace referencia a que pesos tienen los datos mas alejados de la media.

$$k = \frac{1}{n \cdot S^4} \cdot \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^4$$

El 3 es para poder interpretar la Kurtosis usando la distribucion normal como referencia.s

- $k > 0 \rightarrow$ El peso de las colas es menor al de una distribucion normal.
- $k \approx 0 \rightarrow$ El peso de las colas es similar a la de una distribucino normal.
- $k < 0 \rightarrow$ El peso de las colas es mayor al de una distribucion normal.

Definicion: Mediana Media de tendencia central. Deja por lo menos 5% de ;ps datos a la izquierda y el otro 50% de los datos a la derecha(aunque no siempre se consigue). Cuando tengo un numero par de datos y no hay valor intermedio se conoce como un **caso de paridad**, hay varias maneras de obtener dicho valor(R presenta 4 opciones), pero la mas simple es sacar el promedio.

Definicion: Cuartiles Dividen los datos en 4, ante paridad se procede igual que la mediana(q2).

- **Primer cuartil(q_1)**: Deja el 25% de los datos a su izquierda.

- **sSegundo cuartil(mediana o q_2)**: Deja el 50% de los datos a su izquierda.
- **Tercer cuartil(q_3)**: Deja el 75% de los datos a su izquierda.

Datos agrupados

A veces los datos vienen en rangos de valores, de L_i(limite inferior) a L_s(limite superior). Se cuenta cuantos datos se observan en cada rango. La cantidad de datos en cada rango es la frecuencia absoluta(f_i). No dan siempre lo mismo que con los datos reales, pero se aproxima.

Definicion: Media arismetica(o promedio) Similar a datos sin agrupar:

$$\bar{x}_{ag} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \cdot f_i}{n}$$

Definicion: Desvio estandard o varianza muestral Similar a datos sin agrupar

$$S_{ag}^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$$

Defincion: Mediana La logica es distinta, entonces se foccaliza en cuandtos datos fueron acumulados hasta cada limite superior. Se utiliza la frecuencia acumulada(F_i). Luego, elijo el intervalo que acumula el 50% de los datos, entonces saco la mediana mediante interpolacion lineal.

Definicion: Cuartiles Caso similar a la mediana, en caso de no tener un conjunto que acumule la cantidad exata se procede de la siguiente manera(recordar que la mediana tambien es q_2).

$$q_{1_{ag}} = L_{i_i} + \frac{0.25 \cdot n - F_{i-1}}{f_i} \cdot (L_{s_i} - L_{i_i})$$

Donde i es el intervalo en el que se encuentra el cuartil. Estamos asumiendo que se distribuyen de forma equitativa(AKA interpolacion lineal).

Boxplot

Combina las medidas de resumen para representar como se distribuyen los datos.

- **Alto**: La "distancia" entre q_1 y q_3 o **IQR**.
- **Linea horizontal**: Representa la mediana.
- **Lineas verticales**: Representa el minimos y el maximo de los datos.

Se puede usar para detectar errores pues es facil ver valores fuera de lugar.

Outliers

Valores considerados atipicos, usualmente indican un error en algun dato, por eso es util poder detectarlos. Se consideran atipicos debido a que se consideran lo suficientemente alejados del 50% central. Limites de lo que se considera normal segun Tukey:

- $L_w = q_1 - 1.5 \cdot (q_3 - q_1) = q_1 - 1.5 \cdot IQR$
- $U_w = q_3 - 1.5 \cdot (q_3 - q_1) = q_3 - 1.5 \cdot IQR$

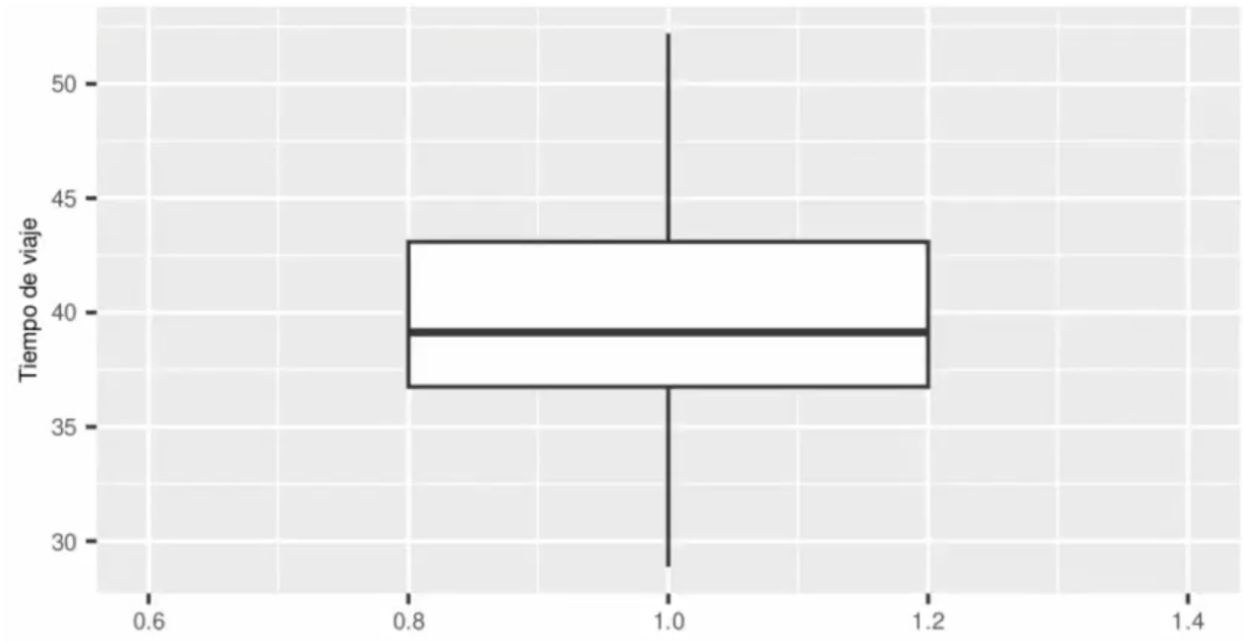


Figure 3: Boxplot

	Datos sin agrupar (n datos)		Datos agrupados (n datos, L intervalos)
Media:	$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$	$\Rightarrow$	$\overline{x}_{Ag} = \frac{\sum_{i=1}^{L} x_i \cdot f_i}{n}$
Desvío:	$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n-1}}$	$\Rightarrow$	$s_{Ag} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{L} (x_i - \overline{x}_{Ag})^2 \cdot f_i}{n-1}}$
Simetría:	$\gamma = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^3}{n \cdot s^3}$	$\Rightarrow$	$\gamma_{Ag} = \frac{\sum_{i=1}^{L} (x_i - \overline{x}_{Ag})^3 \cdot f_i}{n \cdot s_{Ag}^3}$
Kurtosis:	$\kappa = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^4}{n \cdot s^4} - 3$	$\Rightarrow$	$\kappa_{Ag} = \frac{\sum_{i=1}^{L} (x_i - \overline{x}_{Ag})^4 \cdot f_i}{n \cdot s_{Ag}^4} - 3$

Figure 4: Resumen de ecuaciones

Introduccion a la probabilidad

Algebra de sucesos

- **E**: Experimento aleatorio
- **S**: Espacio muestral
- **A**: Espacio o evento

Por ejemplo, en caso de tirar un dado, el espacio muestral serian todos los numeros del 1 al 6 y un eventos seria: $A_1 = \text{sale par} = \{2, 4, 6\} \subseteq S$

De manera que se cumplen las siguientes condiciones:

1. Si $\exists A \Rightarrow \exists A^c / A^c = S - A$
2. Si $\exists A_1, A_4 \Rightarrow \exists A_1 \cup A_4$ (ocurre uno o el otro, 'o' no exclusivo)
3. Si $\exists A_1, A_4 \Rightarrow \exists A_1 \cap A_4$ (ocurre uno y el otro)
4. Siempre debemos poder hablar de que salga algo

Definicion: σ-algebra

Sea S un conjunto y Σ una coleccion de subconjuntos de S. Σ es un σ-algebra de S si:

1. $S \in \Sigma$
2. $A \in \Sigma \Rightarrow A^c \in \Sigma$
3. $A_1, A_2, .. \in \Sigma \Rightarrow A_1 \cup A_2 \cup ... \in \Sigma$

La 3 incluye la interseccion(Demo en apuntes, hay que usar complemento y De Morgan). Ademas, el conjunto vacio es el suceso imposible.

Axiomas de Kolmogorov

Definicion: Frecuencias relativas de eventos

Sea n la cantidad de veces que se repite el experimento, S espacio muestral y A un evento.

$f_A = \frac{\text{numero de ocurrencias de } A}{n}$

A partir de esto se cumple:

1. $f_A \geq 1$
2. $f_s = 1$
3. Sean A, B eventos $\Rightarrow f_{A \text{ "o" } B} = f_{A \cup B} = \frac{\text{numero de veces que ocurre A o B}}{n}$

Entonces si $A \cap B = \emptyset \Rightarrow f_{A \cup B} = f_A + f_B$

Definicion: Mutuamente excluyente

Dos eventos A y B son ME $\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$

Definicion: Espacio probabilidad

El triplete (S, Σ, P) es un espacio de probabilidad si $S \neq \emptyset$, Σ es un σ-algebra de S y $P : \Sigma \to \mathbb{R}$ cumple con las siguientes condiciones:

1. $P(A) \geq 0 \forall,\ A \in \Sigma$
2. $P(S) = 1$
3. $E_1, E_2, ...$ son ME $\Rightarrow p(\cup_{i=1}^{\infty} E_i) = \Sigma_{i=1}^{\infty} P(E_i)$

   P se denomina medida de probabilidad

Consecuencias

1. Si:

$$A, A^c,\ A \cup A^c = S \wedge A \cap A^c = \emptyset (A, A^c \text{ son ME})$$

Por axioma 3: $P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c) = P(S) = 1$, luego:

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

2. **Monotzi:** $A \subseteq B,\ A, B \in S$

$$B = A \cup (B \setminus A)$$

   Notas que por definicion A y $B \setminus A$ son ME, entonces:

$$A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$$

   Nota: Para conjuntos, hay que usar $\setminus$ en vez de $-$ sino esta mal

3. $S^c = \emptyset \Rightarrow P(S^c) = P(\emptyset) = 1 - P(S) = 0$, entonces:

$$P(\emptyset) = 0$$

4. Sean A, B eventos no necesariamente ME:

$$B = (B \cap A^c) \cup (B \cap A) \Rightarrow A \cup B = (A^c \cap B) \cup A$$

$$P(A \cup B) = P(A^c \cap B) + P(A) = P(B) - P(A \cap B) + P(A)$$

   Entonces:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

5. $P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$

De Morgan

- $A \bar{\cup} B = \bar{A} \cap \bar{B}$
- $A \bar{\cap} B = \bar{A} \cup \bar{B}$

Regla de Laplace

Se aume que todos los casos posibles son igualmente probables, de manera que si:

$$S = S_1, S_2, ..., S_n \text{ con } \#S = n$$

Se asume que todos los S_i son M.E., por lo que $S = \cup_{i=1}^{n} \{S_i\}$ y $\{S_i\} \cap \{S_j\} = \emptyset$ con $i \neq j$.

Aplicando los axiomas

- $1 = P(S) = \Sigma_{i=1}^{n} P(\{S_i\}) \Rightarrow P(\{S_i\}) = \frac{1}{n}$
- Sea $A = S_{k_1}, S_{k_2}, ..., S_{k_n}$, entonces:

$$P(A) = \Sigma_{S_i \in A} P(\{S_i\}) = \Sigma_{S_i \in A} \frac{1}{n} = \frac{\#A}{\#S}$$

Regla de Laplace

La regla de Laplace dice que la probabilidad de ocurrencia de un suceso es igual al número de casos favorables partido por el número total de casos posibles.

$$P(A) = \frac{\#\text{Casos "favorables" en } A}{\#\text{Total de clases}}$$

Ejemplo: Hallar la probabilidad de sacar por sumo o bien 4, o bien 11 al lanzar 2 dados:

- **Casos posibles**: $6 \cdot 6 = 36$
- **Casos favorables**: 5, pues $(2,2), (3,1), (1,3)$ o $(5,6), (6,5)$

De manera que el resultado es $P = \frac{5}{36}$

> Supongamos que el procedimiento 1 se puede hacer de n maneras y el 2 de m maneras. Si no es posible que ambos, 1 y 2, se hagan juntos entonces el numero de maneras que se puede hacer 1 o 2 es $n + m$, es decir, no se intersectan.

Combinatoria

$$\begin{pmatrix} \text{cant. opciones} \\ \text{cuantas elijo} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{n} \\ \text{m} \end{pmatrix}$$

Combinatoria que vimos en algebra, tiene en cuenta el orden.

Independencia - Probabilidad Condicional

Independencia de eventos

Definicion: Independencia Dos eventos, A y B, son independientes $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Hay dos casos particulares:

1. **Caso 1**: $\emptyset$

$$P(A \cap \emptyset) = P(\emptyset) = 0 = P(A) \cdot 0, \ \forall A \subseteq S$$

   Entonces $\emptyset$ es independiente de todo evento.

2. **Caso 2**: S

$$P(A \cap S) = P(A) = P(A) \cdot 1 = P(A) \cdot P(S), \ \forall A \subseteq S$$

Esta definicion tomo toma en cuenta dos conjuntos, una version mas general: Sea $\{A_k\}$ una coleccion numerable de eventos, los A_k son independientes si:

$$P(\cap_k A_k) = \prod_k P(A_k)$$

Probabilidad condicional

Generalmente, los ejercicios de este estilo empiezan de las siguientes maneras:

- **Si** la suma es mayor a 8...
- **Sabiendo que** la suma es mayor a 8...
- **Dado que** la suma es mayor a 8...
- **De los casos en que** la suma es mayor a 8...

Basicamente, en estos casos, se reduce el universo a los casos en el que se cumple la primera condicion(importa el orden).

Definicion Dado dos eventos no independientes, C y D. Si $P(C) \neq 0$, la probabilidad condicional de D dado C es:

$$P(D|C) = \frac{P(D \cap C)}{P(C)}$$

Nota: La probabilidad condicional cumple con todos los axiomas de la probabilidad, no vemos la demo.

Teorema Sean dos eventos, C y D, con $P(C) \neq 0$. Son independientes $\Leftrightarrow P(D|C) = P(D)$

Teorema de Bayes

Sea B un evento y $\{A_k\}$ una particion. Luego:

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i) \cdot P(A_i)}{\Sigma_k P(B|A_k) \cdot P(A_k)}$$

Nota: Es una manera de dar vuelta el condicional, la demo no la vemos.

Ejemplo: En una poblacion, el 4% de los varones y el 2% de las mujeres son daltonicos. Las mujeres son el 53% de la poblacion. Cual es la probabilidad de elejir un hombre al azar entre los daltonicos?

Primero, determino que me estan pidiendo $P(V|D)$(varones dentro de el caso de daltonicos), luego determino las particiones:

- $D =$ Daltonico ; $\bar{D} =$ No daltonico
- $V =$ Varon ; $\bar{V} =$ No varon

Los datos que puedo sacar del enunciado son los siguientes:

- $P(V) = 0,53$ y $P(\bar{V}) = 0.47$
- $P(D|V) = 0,04$
- $P(D|\bar{V}) = 0.2$

Luego, la probabilidad de que al elejir un hombre no daltonico es $P(\bar{D} \cap \bar{V}) = P(\bar{V}) \cdot P(\bar{D}) = 0,53 \cdot 0,98$

Finalmente, uso el teorema de Bayes:

$$P(V|D) = \frac{P(V \cap D)}{P(D)} = \frac{0,0118}{0,0294} = 0,635.$$

Definicion: Particion

Una coleccion $\{A_k\}$ numerable es una particion de $S \Leftrightarrow$

- A_k son M.E.
- $S = \cup_k A_k$

Formula probabilidad total Para todo evento B y particion A_k tenemos:

$$P(B) = \Sigma_k P(B|A_k) \cdot P(A_k)$$

Variables aleatorias discretas

Motivacion

Tengo una urna con 6 bolitas negras y 4 blancas, hay reposicion. Defino:

$$C_i = \text{La i-esima extraccion es una bolita negra}$$

Estas son independientes pues no cambian las probablilidades al sacar una bolita pues para la proxima extraccion la extraida fue repuesta. Luego, defino:

$$D_k = \text{Entre las 4 extracciones hay k bolitas negras}$$

Los valores de k que cumplen $P(D_k) > 0$ son $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Ahora, calculamos las probabilidades para cada k.

- $k = 0 \Rightarrow P(D_0) = P(\bar{C_1} \cup \bar{C_2} \cup \bar{C_3} \cup \bar{C_4}) = (\frac{2}{5})^4$
- $k = 1 \Rightarrow P(D_1) = P(C_1 \cup \bar{C_2} \cup \bar{C_3} \cup \bar{C_4}) + P(\bar{C_1} \cup C_2 \cup \bar{C_3} \cup \bar{C_4}) + \ ... \ = (\frac{96}{625})$
- $K = 2 \Rightarrow$ ... (Se entiende la idea)

Podemos resumir las probabilidades como:

$$P(D_k) = \begin{pmatrix} 4 \\ k \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^k \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{4-k}$$

Con $0 \leq k \leq 4$

Notas que la suma de las D_k es 1. Se puede definir, entonces a $D = k$, donde $D = k$ representa D_k. D puede tomar valores entre 0 y 4.

Definicion: Valor esperado

Como la frecuencia relativa(en caso de realizar un experimento) es similar a la probabilidad, para calcular cual es su valor central para D(se denota "E" y se denomina valor esperado).

$$E(D) = \Sigma_{k=1}^{K} k \cdot P(D = k)$$

> **Nota**: Es similar a la media.

Varianza y desvio

Para la variable probabilistica, $\frac{f_i}{n}$ converge a la probabilidad correspondiente. Se puede extender varianza y desvio a D.

$$V(D) = \Sigma_{k=1}^{K}(k - E(D))^2 \cdot P(D = k) \Rightarrow \sigma(D) = \sqrt{\Sigma_{k=1}^{K}(k - E(D))^2 \cdot P(D = k)}$$

Nota: $\frac{f_i}{n-1} = \frac{f_i}{n} \cdot \frac{n}{n-1}$, entonces si n es muy grande $\frac{n}{n-1}$ tiende a 0 y $\frac{f_i}{n}$ tiende a D.

General

Definicion: Variable Aleatoria

Se nota con la letra X, no se pueden predecir(aleatoria). Son funciones que transforman el espacio muestral S en valores reales. Es decir, $X : S \to \mathbb{R}$

Por lo tanto, la probabilidad de cada valor X esta asociada a la probabilidad del espacio muestral.

Definicion: Recorrido

Conjunto de valores que para cada variable aleatoria X, tienen asociada una posibilidad positiva.

Ejemplo: Para D(de ejemplo anterior), los valores con probabilidad positiva son $R_D = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ Ademas, podemos afirmar que no hay mas pues la suma de las probabilidades da 1.

Definicion: Variable Aleatoria Discreta(V.A.D.)

El conjunto R_X es discreto cuando puede construir un entorno alrededor de cada elemento sin interseccion con otro elemento del recorrido, X es V.A.D. si R_x es discreto.

Ejemplo: En caso de D de los ejemplos anteriores, R_D es discreto pues tomando entornos de longitud 0.5, no hay solapamiento. $1 + 0.5 \neq 2$

Definicion: Probabilidad punctual

Dada una variable aleatoria discreta X, se denomina la funcion de probabilidad punctual P_X a la funcion que a cada valor real le asigna su probabilidad.

$$P_X : \mathbb{R} \to [0, 1]/P_X(k) = P(X = k)$$

Nota: Si toma un valor que no es del recorrido se le da probabilidad nula.

Particiones y suma de probabilidades

Sea X V.A.D. y R_X recorrido:

- Los eventos asociados a valores diferentes de X son M.E. ya que X es funcion y no puede devolver dos valores.
- Como cada variable tinene que valer algun valor real, las probabilidades de todos los valores de R_X deben sumar 1.

  Nota: Con estas propiedades, los eventos asociados a cada valor de R_X froman una particion $\Rightarrow$ Puedo usar **Probabilidad total** y **Teorema de Bayes**.

Propiedades valor esperado

Linealidad

- Sea c contante, $E(C) = c$
- Si a constante y X V.A.D., $E(a \cdot X) = a \cdot E(X)$
- Si X, Y variables, $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

Funciones Sea $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funcion cualquiera.

$$E(g(x)) = \Sigma_{k \in R_X} g(x) \cdot P_X(k)$$

Nota: Si X, Y son dos variables discretas, en la mayoria de los casos: $E(X \cdot Y) \neq E(X) \cdot E(Y)$

Varianza y desvio

Para X V.A.D., se define varianza:

$$V(X) = E((X - W(X))^2)$$

Luego, desvio:

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Propiedades

- Sea c cte $\Rightarrow V(c) = \sigma(c) = 0$
- Sea c constante y X V.A.D. $\Rightarrow V(c \cdot X) = c^2 \cdot V(X) \Rightarrow \sigma(c \cdot X) = |c| \cdot \sigma(X)$
- Sea c constnate y X V.A.D. $\Rightarrow V(X + c)d = V(X) \Rightarrow \sigma(X + c) = \sigma(X)$
- Sea a, b constantes y X V.A.D. $\Rightarrow V(a \cdot X + b) = a^2 \cdot V(X) \Rightarrow \sigma(a \cdot X + b) = |a| \cdot \sigma(X)$

Nota: X, Y V.A.D. $\Rightarrow V(X + Y) \neq V(X) + V(Y)$, siempre verificar que se pueda hacer.

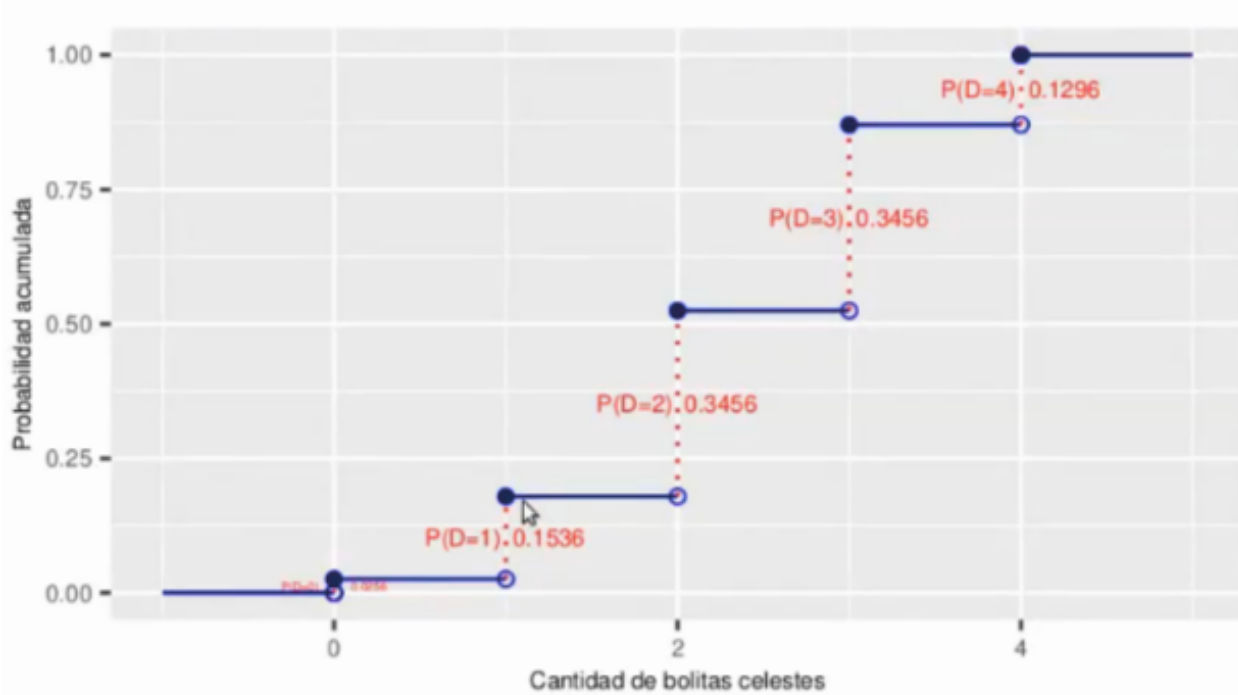
Funcion de distribucion acumulada

Para vualquier V.A.D. X, se define la siguiente funcion:

$$F_X : \mathbb{R} \to [0, 1] / F_X(k) = P(X \leq k)$$

Propiedades

- Es creciente, $k_1 \leq k_2 \Rightarrow F_X(k_1) \leq F_X(k_2)$
- $\lim_{k \to -\infty} F_X(k) = 0$
- $\lim_{k \to +\infty} F_X(k) = 1$
- Es continua a derecha, $\lim_{x \to K^+} F_X(x) = F_X(k)$



	Datos agrupados (n datos, I intervalos)		Variable aleatoria X (K valores posibles x_k)
Media:	$\overline{x}_{Ag} = \dfrac{\sum_{i=1}^{I} x_i \cdot f_i}{n}$	$\Rightarrow$	$E(X) = \sum_{k=1}^{K} x_k \cdot P(X = k)$
Varianza:	$v_{Ag} = \dfrac{\sum_{i=1}^{I} (x_i - \overline{x}_{Ag})^2 \cdot f_i}{n-1}$	$\Rightarrow$	$V(X) = \sum_{k=1}^{K} (x_k - E(X))^2 \cdot P(X = k)$
Desvío:	$s_{Ag} = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{I} (x_i - \overline{x}_{Ag})^2 \cdot f_i}{n-1}}$	$\Rightarrow$	$\sigma(X) = \sqrt{\sum_{k=1}^{K} (x_k - E(X))^2 \cdot P(X = k)}$
Simetría:	$\gamma_{Ag} = \dfrac{\sum_{i=1}^{I} (x_i - \overline{x}_{Ag})^3 \cdot f_i}{n \cdot s_{Ag}^3}$	$\Rightarrow$	$\gamma(X) = \dfrac{\sum_{k=1}^{K} (x_k - E(X))^3 \cdot P(X = k)}{\sigma(X)^3}$
Kurtosis:	$\kappa_{Ag} = \dfrac{\sum_{i=1}^{I} (x_i - \overline{x}_{Ag})^4 \cdot f_i}{n \cdot s_{Ag}^4} - 3$	$\Rightarrow$	$\kappa(X) = \dfrac{\sum_{k=1}^{K} (x_k - E(X))^4 \cdot P(X = k)}{\sigma(X)^4} - 3$